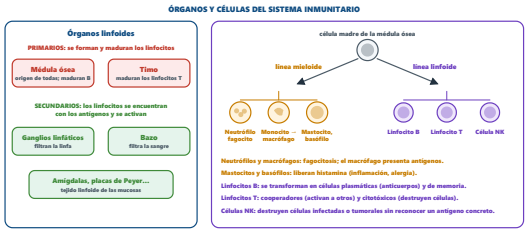
RESUMEN · BLOQUE F · INMUNOLOGÍA

Inmunología

Todo lo esencial para repasar. **Resaltado** = palabra clave de los criterios de corrección.

1 · Conceptos y defensas

- **Inmunidad**: capacidad de defenderse frente a agentes extraños, patógenos, células infectadas y tumorales; la ejerce el sistema inmunitario.
- **Infección**: **entrada y multiplicación de un patógeno**; puede no haber síntomas.
- **Antígeno**: **molécula que induce la respuesta inmunitaria** (proteínas, polisacáridos). **Anticuerpo**: **glucoproteína** de las **células plasmáticas** que **se une específicamente** al antígeno.
- **Barreras**: piel (**queratina**), mucosas (**moco, cilios**), **pH ácido**, lisozima, **microbiota**.
- **Innata**: rápida, inespecífica, sin memoria (fagocitosis, inflamación, complemento, NK, interferón). **Adaptativa**: específica, con **memoria** (linfocitos).



2 · Órganos y células

- **Médula ósea**: origen de todas; maduran **B**. **Timo**: maduran **T**. Ganglios (linfa), bazo (sangre).
- Macrófago: **fagocitosis y presentación**. Neutrófilo: fagocitosis. Mastocito (y basófilo): **histamina**. Linfocitos B y T: respuesta específica.
- Citocinas: **regulan**; interferón: **virus**; complemento: **lisis e inflamación**.

3 · Inflamación

- Histamina → **vasodilatación** y **permeabilidad capilar**.
- **Diapédesis**, **quimiotaxis**, **fagocitosis**.
- Rubor, calor, edema, dolor, pus. **Inespecífica**.

4 · Humoral y celular

- Macrófago presenta el antígeno con el **CMH** al **T cooperador** → citocinas.
- **Humoral**: B → **plasmáticas** (anticuerpos) + **memoria**.
- **Celular**: **T citotóxicos** destruyen **células infectadas, tumorales, trasplantadas**.

5 · Anticuerpos

- **2 cadenas pesadas + 2 ligeras**, **puentes disulfuro**; **región variable** (parátopo, se une al **epítopo**) y **constante**.
- **IgG** secundaria, **placenta** · **IgM** pentámero, **primaria** · **IgA** dímero, **secreciones y leche** · **IgE** **alergia** · **IgD** membrana de B.
- **Neutralización**, **aglutinación** (grupos sanguíneos), **precipitación**, **opsonización** (facilita la fagocitosis).

6 · Primaria y secundaria

- Primaria: lenta, débil, **IgM**.
- Secundaria: **rápida e intensa**, **IgG**, por las **células de memoria**.
- Gripe: **antígenos que varían** → vacuna anual.

7 · Tipos de inmunidad, vacunas y sueros

	Activa (memoria)	Pasiva (temporal)
Natural	Pasar la infección	IgG placenta, IgA leche
Artificial	Vacuna: **antígenos**, **preventiva**	Suero: **anticuerpos**, **curativa**

Vacunas: atenuadas, inactivadas, recombinantes, ARNm.

8 · Infecciones

- Incubación (sin síntomas, contagia), sintomática, convalecencia.
- Antibióticos (bacterias), antivirales (virus), antifúngicos (hongos), antiparasitarios (protozoos, helmintos). Uso responsable: el mal uso selecciona microorganismos resistentes.
- Priones: agentes acelulares, proteínas mal plegadas; enfermedades neurodegenerativas difíciles de tratar y prevenir.

9 · Alteraciones y trasplantes

- **Hipersensibilidad**: **respuesta exagerada**. Alergia: alérgeno → **IgE** en **mastocitos** → **histamina**.
- **Autoinmunidad**: **ataca lo propio** (diabetes tipo 1, lupus, esclerosis múltiple).
- **Inmunodeficiencia**: congénita (inmunodeficiencia combinada grave, «niños burbuja») o adquirida (**SIDA**: el VIH destruye **linfocitos T4**).
- Rechazo: **incompatibilidad del CMH**, **linfocitos T**; **inmunosupresores**. Auto- e isotrasplante sin rechazo; alo- y xenotrasplante.
- **Andalucía:** red de trasplantes con estudios de compatibilidad (HLA); terapias avanzadas con linfocitos del paciente modificados contra el cáncer.

⚠️ Errores que restan

- «La vacuna contiene anticuerpos»: contiene antígenos.
- «Sin anticuerpos no hay inmunidad»: quedan las células de memoria.
- «La alergia es autoinmune»: no.